

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 22 ИЗ 30

SQL-запросы, связи и индексы

Выбираем нужные данные и понимаем цену быстрого поиска.

Главная идея

SELECT выбирает данные, WHERE фильтрует строки, ORDER BY сортирует. Запрос должен запрашивать только необходимые колонки и строки.

```
SELECT title, days
FROM courses
WHERE is_active = 1 AND days = 30
ORDER BY title;
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

SELECT выбирает данные, WHERE фильтрует строки, ORDER BY сортирует. Запрос должен запрашивать только необходимые колонки и строки.

Идея 2

JOIN соединяет строки связанных таблиц. Например, user_id в таблице результатов указывает на id пользователя. Тип JOIN определяет, что делать с отсутствующими связями.

Идея 3

Индекс ускоряет поиск по выбранным колонкам, но занимает место и замедляет запись. Транзакция объединяет несколько операций: либо выполняются все, либо ни одна.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

query

формальный запрос к базе данных

SELECT

SQL-команда чтения данных

WHERE

условие фильтрации строк

JOIN

операция соединения связанных таблиц

index

дополнительная структура для ускорения поиска

transaction

группа операций с принципом всё или ничего

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
SELECT title, days
FROM courses
WHERE is_active = 1 AND days = 30
ORDER BY title;
```

Что ищем

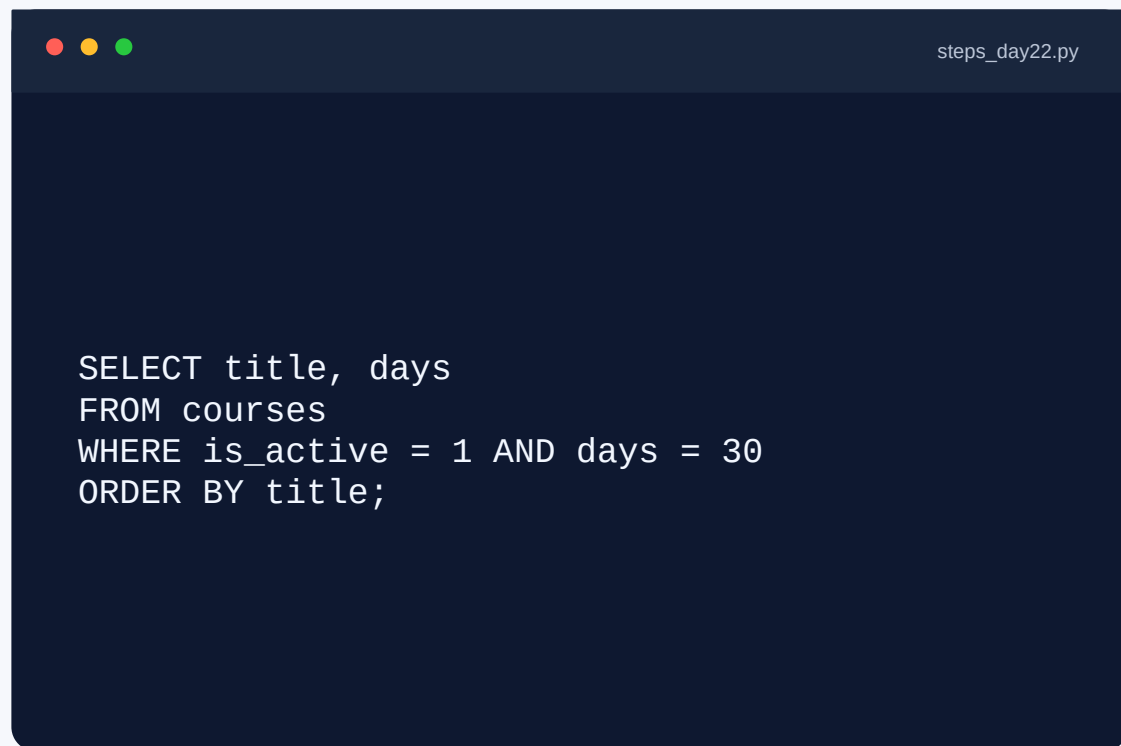
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
SELECT title, days
FROM courses
WHERE is_active = 1 AND days = 30
ORDER BY title;
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

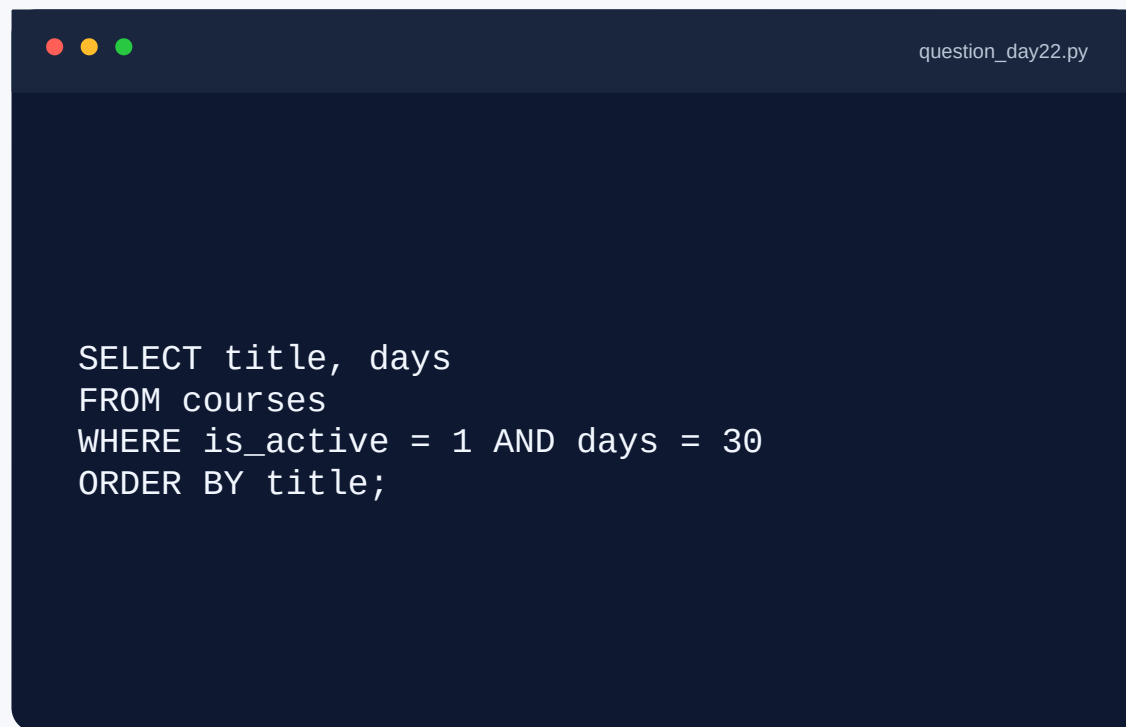


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
SELECT title, days
FROM courses
WHERE is_active = 1 AND days = 30
ORDER BY title;
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: SQL-запросы, связи и индексы. Выбираем нужные данные и понимаем цену быстрого поиска.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Напиши `SELECT` активных курсов и отсортируй по названию.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какое свойство транзакции защищает от частично выполненной группы операций?

A

Все операции выполняются или откатываются вместе

B

Каждая колонка становится строкой

C

Запрос всегда возвращает один результат

D

Индекс автоматически удаляется

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Все операции выполняются или откатываются вместе

Объяснение

Транзакция не оставляет согласованную группу операций выполненной только наполовину.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Напиши SELECT активных курсов и отсортируй по названию.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
SELECT title, days
FROM courses
WHERE is_active = 1 AND days = 30
ORDER BY title;
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "SQL-запросы, связи и индексы" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Напишите SELECT, который выбирает активные курсы продолжительностью 30 дней и сортирует их по названию.